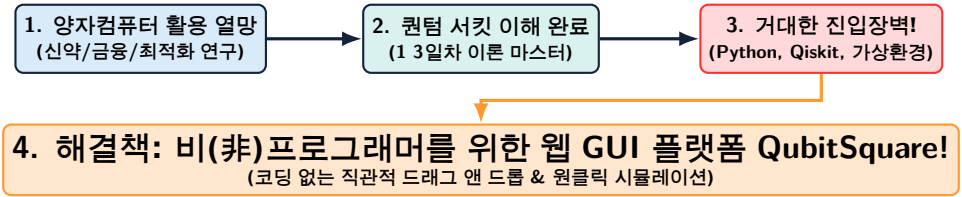
양자컴퓨팅 이론&실습 4주 부트캠프

4일차: QubitSquare 산업용 웹 플랫폼 종합 실습 및 결과 비교

강사: 서상협 ((주)큐렌스)

2026. 12. 04 (금)

4일차 오프닝 스토리: 양자컴퓨터를 쓰고 싶은 당신이 마주친 현실



왜 우리는 GUI 플랫폼을 필요로 하는가?

- **이론을 아는 것**과 **전문 소프트웨어 엔지니어가 되는 것**은 완전히 다른 문제입니다.
- 서킷 하나 돌리려고 복잡한 프로그래밍 언어의 늪(Python 문법, SDK 버전 충돌, 가상환경)에 빠져 지칠 필요가 없습니다.
- **QubitSquare**: 비프로그래머 연구자도 마우스 클릭만으로 양자 회로를 조립하고 즉시 실행할 수 있는 차세대 플랫폼입니다.

왜 QubitSquare인가? (No-Code 양자 컴퓨팅 3대 혁신)

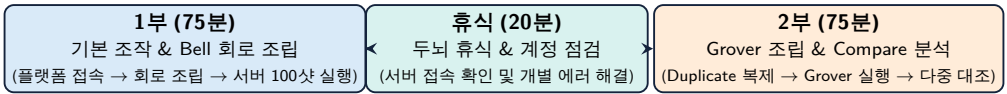
비(非)프로그래머 및 도메인 전문가를 위한 3대 혁신

1. **설치 없는 100% 웹 브라우저 (Zero-Installation)**: 파이썬, C++ 컴파일러, 패키지 설치 없이 크롬/엣지 브라우저만 열면 즉시 양자 회로를 설계합니다.
2. **직관적인 마우스 드래그 앤 드롭 (Visual Circuit Design)**: 수식과 교재에서 보던 게이트 기호(H, X, CX, CZ)를 와이어 위에 그대로 끌어다 놓습니다.
3. **올인원 파이프라인 (Design → Server Run → Compare)**: 회로 생성부터 목적함수 설정, 서버 백엔드 실행, **결과 비교 분석(Compare)**까지 한 화면에서 완결합니다.

4일차 특강의 사명

코딩 스트레스 없이, **순수하게 양자 알고리즘의 본질(회로 설계와 결과 분석)에만 집중**하는 실무 능력을 체득합니다.

4일차 세부 운영안 (실시간 따라하기 실습 로드맵)



실습 중심(Hands-on Driven) 운영 원칙

- **일방적 슬라이드 강의 지양**: 강사의 화면 시연과 학생의 실시간 브라우저 조작이 1:1로 함께 진행됩니다.
- **100% 서버 기반 워크플로우**: 실제 클라우드 인프라(QPlayer Compute Engine)로 회로를 전송하고 결과를 수신합니다.
- **수치적 비교 검증**: 100샷 vs 1,000샷의 통계 수렴(Shot Noise 감소)을 Compare 뷰에서 직접 체감합니다.

QubitSquare 소개 및 웹 플랫폼 접속

QubitSquare 플랫폼 개요

- 웹 표준 기술 기반의 그래픽 양자 회로 설계 및 알고리즘 분석 플랫폼
- 별도 소프트웨어 설치 없이 크롬/엣지 등 최신 웹 브라우저에서 바로 구동
- 초심자 친화적 직관적 UI와 산업 최적화(QAOA, Max-Cut, TSP) 템플릿 내장

[실습 준비] 웹 브라우저 접속 및 로그인

1. 웹 브라우저를 열고 QubitSquare 서비스 URL에 접속합니다.
2. 배정받은 실습 계정으로 로그인합니다.
3. 첫 화면(Dashboard / Labs)에 정상적으로 진입했는지 확인합니다.

QPlayer 백엔드와 서버 기반 연산 아키텍처

QPlayer 서버 API 연동 구조

QubitSquare는 프론트엔드 UI이며, 실제 양자 회로 연산은 **QPlayer 클라우드 서버**가 담당합니다:

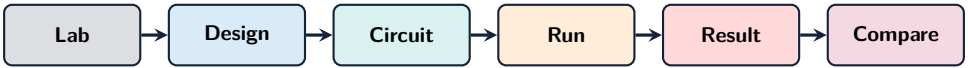


서버 기반 실행(Server-based Execution)의 장점

- 개인 PC의 사양(CPU/RAM)에 구애받지 않고 고성능 클라우드 자원을 활용합니다.
- 모든 실행 기록과 결과가 서버 DB에 영구 보존되어 언제든 재열람 및 다중 비교가 가능합니다.

데이터와 화면의 6단계 계층 구조

QubitSquare의 모든 작업과 데이터는 아래 6단계 위계(Hierarchy)로 관리됩니다:



단계	성격	핵심 역할 및 설명
Lab	작업 공간	최상위 프로젝트 폴더 (여러 Design과 실험 내역 보관)
Design	설계 단위	회로, 목적함수 Score, 고전 최적화 루프, Display를 묶는 종합 명세
Circuit	회로 에디터	게이트 배열 및 큐비트 와이어를 직접 편집하는 화면
Run	서버 실행	**Design 1개** × **Compute Engine 1개**의 단일 작업 제출 단위
Result	결과 데이터	실행 완료 당시의 회로 형상 스냅샷과 측정 bitstring counts
Compare	다중 비교	성공한 2 8개의 Result를 선택해 분포와 특성을 함께 대조하는 뷰

[실습 1-1] 워크스페이스 둘러보기 & 5대 Puzzle Pieces

모듈식 조립판 (Design Workspace)

화면 좌측 조각 목록에서 중앙 조립판으로 퍼즐 조각을 드래그하여 시스템을 구성합니다:

5대 핵심 Puzzle Pieces

1. **Circuit**: 기본 양자 회로를 편집하고 와이어를 배치하는 조각
2. **Problem Source**: 그래프 가중치(Max-Cut) 또는 거리 행렬(TSP) 기반 산업 문제 소스
3. **Score**: 측정 결과로부터 최적화 목적함수 값을 계산하는 조각
4. **Optimizer Loop**: 파라미터 변분 양자 알고리즘(VQE, QAOA)을 위한 고전 최적화 루프
5. **Display**: 측정 bitstring 분포 및 산업 응용 맞춤 시각화 조각

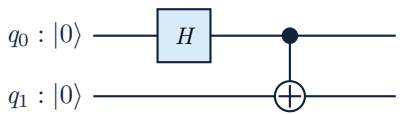
[핸즈온 지침]

중앙 화면의 'Design' 조립판에 기본 배치된 **Circuit** 조각의 우측 상단 **'Edit Circuit'** 버튼을 클릭해 에디터로 진입합니다.

[실습 1-2] Circuit Editor 진입 및 2-qubit Bell 회로 마우스 조립

Bell 상태 회로 구성 목표

Day 2에서 수식으로 유도했던 최대 얽힘 상태 $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$를 마우스로 조립합니다:



[마우스 조립 순서]

1. 좌측 게이트 팔레트에서 H **게이트**를 마우스로 끌어 q_0 와이어 첫 번째 칸에 놓습니다.
2. CX **(CNOT) 게이트**를 끌어 q_0 와이어에 놓은 뒤, 타깃 연결선을 q_1 와이어로 드래그합니다.
3. 회로가 위 그림과 일치하는지 확인합니다.

핵심 규칙 1: 'Apply to Flow' ≠ 실행 (Run)

가장 흔히 하는 실수: 'Apply to Flow'는 실행 버튼이 아닙니다!

- 회로 에디터 우측 상단의 **'Apply to Flow'** 버튼은 편집한 회로를 Design 조립판에 반영하고 돌아가는 **UI 복귀/임시저장 버튼**입니다.
- 이 버튼을 누른다고 해서 서버로 연산 요청이 전송되거나 시뮬레이션이 실행되는 것이 아닙니다!

실제 실행(Run)을 요청하는 표준 절차

1. 회로 편집 후 **'Apply to Flow'** 를 눌러 Design Workspace로 복귀합니다.
2. 상단 탭에서 **'Executions'** 메뉴를 클릭합니다.
3. 연산 엔진과 shots를 지정한 뒤 우측의 **'Run'** 버튼을 눌러야 서버로 제출됩니다!

핵심 규칙 2: 자동 전체 측정 (Automatic Measurement)

자동 전체 측정(Automatic Measurement) 삽입 메커니즘

- 회로에 Measure 게이트가 **단 하나도 없으면**, QubitSquare 서버 백엔드는 실행 시 **모든 큐비트에 대한 측정을 자동으로 맨 뒤에 삽입**합니다.
- 명시적 Measure가 1개라도 있으면 사용자가 지정한 큐비트만 측정됩니다.

[실습 관찰 포인트]

우리가 방금 조립한 Bell 회로에는 Measure 게이트를 배치하지 않았습니다.
$\Longrightarrow$ 하지만 잠시 후 실행하면 자동으로 전체 측정이 적용되어 '00'과 '11' 카운트가 정상 출력됩니다!

[실습 2-1] 서버 기반 실행(Run): Compute Engine 선택 및 100 shots 제출

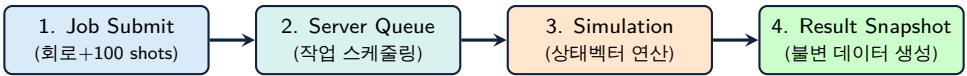
서버 실행 파라미터 설정

1. 상단 네비게이션에서 **'Executions'** 탭을 클릭합니다.
2. **Quantum Compute Engine Target**: 실습용 서버 시뮬레이터 엔진을 선택합니다.
3. **Shots (측정 반복 횟수)**: **100**으로 설정합니다.
4. 우측 상단의 초록색 **'Run'** 버튼을 클릭합니다!

작업 큐(Queue) 상태 확인

- 버튼을 누르면 상태가 **Pending (대기 중)** → **Running (실행 중)** → **Completed (완료)**로 전환됩니다.
- 서버 상에 독립된 새로운 **Run ID**가 발급되며, 완료 즉시 우측에 **'View Result'** 버튼이 활성화됩니다.

서버 작업 처리 파이프라인: Job Submission → Result Snapshot



불변 스냅샷(Immutable Snapshot)의 가치

- QubitSquare의 Result는 실행 완료 시점의 **회로 형상과 측정 카운트 데이터를 영구 스냅샷**으로 저장합니다.
- 이후 사용자가 Design 화면에서 회로를 마음대로 수정하더라도, 이전에 완료된 Result 스냅샷은 절대 훼손되지 않습니다!

[실습 2-2] Result 분석: Default Display vs Raw Distribution

'View Result'를 클릭하여 결과 화면을 열고, 우측 상단 표시 모드를 전환해 봅니다:

Default Display (관측 빈도 순)

- 실제로 **1회 이상 관측된 bitstring만** 막대그래프 축에 표시
- 관측 횟수가 높은 순으로 내림차순 정렬
- 최적 해답(Grover 타깃 등) 식별에 최적

Raw Distribution (기저 순 4차원)

- 이진수 크기 순$(00, 01, 10, 11)$ 고정 정렬
- **0회 관측된 기저 상태까지 축에 모두 표시**
- 1 2일차 이론 상태벡터와 1:1 대조에 필수!

[100 shots 실행 결과 확인]

Raw Distribution에서 00과 11에 약 45 55개 내외의 카운트가 찍히고, 01과 10은 0개임을 확인합니다.

1부 마무리 점검 및 20분 중간 휴식 안내

1부 실습 달성도 체크

- ✓ QubitSquare 웹 플랫폼 접속 및 서버 계정 로그인 완료
- ✓ 2-qubit Bell 회로 마우스 드래그 앤 드롭 조립
- ✓ 'Apply to Flow' $\neq$ Run 규칙 및 자동 전체 측정 메커니즘 체득
- ✓ QPlayer 서버로 100 shots Run 제출 및 Result 스냅샷 생성 확인

20분간 중간 휴식 및 개별 점검

- 두뇌 휴식을 취하며, 서버 접속 오류나 실행 지연이 있는 분은 강사에게 질문해 주세요.
- 2부에서는 **Grover 회로 조립, 1,000 shots 실행, 그리고 대망의 Compare 다중 비교**가 이어집니다!

2부 오프닝: 심화 회로 조립 및 Compare 다중 분석 로드맵

2부 실습 미션 (75분)

1. **Duplicate 기능 활용**: 기존 Bell Design을 복제하여 안전하게 새 실험 분기 생성
2. **2-qubit Grover 회로 조립**: Phase Oracle과 Diffusion 연산자를 마우스로 조립
3. **1,000 shots 서버 제출**: 샷 수를 10배 늘려 정밀 실행
4. **Compare 탭 다중 분석 (핵심)**: 100 shots vs 1,000 shots를 나란히 비교하여 **Shot Noise 통계 수렴**을 실증적으로 확인
5. **산업 템플릿 탐색**: Max-Cut 및 TSP 템플릿 로드 및 회로 변환 구경

핵심 규칙 3: 실험 분기를 위한 Design Duplicate 복제

주의: 기존 Design의 회로를 그냥 덮어쓰지 마세요!

- 동일한 Design에서 회로를 지우고 새로 그리면, 이전 실험과의 맥락적 연결이 복잡해질 수 있습니다.
- 새로운 알고리즘(Grover)이나 다른 파라미터를 테스트할 때는 상단의 **'Duplicate'** 버튼을 사용하는 것이 표준입니다.

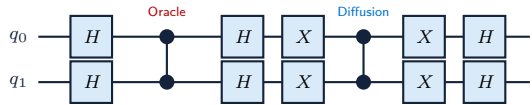
Duplicate 복제의 이점

- 현재 Design의 모든 설정(회로, 목적함수, Display)이 완전히 독립된 새 Design으로 복제됩니다.
- 원본 Bell Design은 그대로 보존되므로, 나중에 **Compare 탭에서 Bell 결과와 Grover 결과를 동시에 불러와 비교**할 수 있습니다!

[실습 3-1] Duplicate 복제 및 2-qubit Grover 회로 마우스 조립

[핸즈온 단계]

1. 상단 'Design' 화면에서 **'Duplicate'**를 클릭하여 새 Design을 생성하고 이름을 'Grover-2Q'로 변경합니다.
2. Circuit 조각의 **'Edit Circuit'** 을 누르고 기존 게이트를 삭제합니다.
3. 3일차에 배운 2-qubit Grover 회로(타깃 $|11\rangle$)를 마우스로 조립합니다:



'Apply to Flow' 를 클릭하여 Design 화면으로 복귀합니다.

[실습 3-2] 1,000 shots 상향 설정 및 서버 2차 Run 제출

서버 정밀 실행 요청

1. 상단 **‘Executions‘** 탭으로 이동합니다.
2. 방금 생성한 **‘Grover-2Q‘** Design이 선택되어 있는지 확인합니다.
3. 이번에는 통계적 정밀도를 높이기 위해 Shots를 **1,000**으로 상향 설정합니다!
4. 초록색 **‘Run‘** 버튼을 클릭하여 서버로 2차 연산을 제출합니다.

Result 확인

- 상태가 Completed로 바뀌면 **‘View Result‘**를 클릭합니다.
- 단 1회의 Grover 반복만으로 타깃 기저인 **‘11‘이 1,000회 중 1,000회(100%) 검출**되는 기적적인 양자 간섭 결과를 직접 확인합니다!

QubitSquare Result 데이터의 본질: 샷 관측 카운트와 엔디언

복소 상태벡터 vs 샷 관측 카운트(Counts)

- Day 1 2의 상태벡터 $|\psi\rangle$는 측정 전 닫힌계의 복소 진폭이었습니다.
- QubitSquare Result는 물리적 측정 후의 **고전 관측 빈도(Counts)**입니다. 플랫폼은 측정 확률에 비례하여 난수 샘플링된 실제 실험 데이터를 제공합니다.

비트 순서(Endianness) 주의점

- **Qiskit Little-Endian**: $|q_1\, q_0\rangle$ (맨 오른쪽이 q_0)
- **QubitSquare**: 화면 상단부터 q_0, q_1 순으로 배치되므로, 출력 bitstring의 각 자리수가 어떤 큐비트의 측정값인지 대조할 때 인덱스 순서를 명확히 숙지합니다.

[실습 4-1] Compare 조각: 성공한 다중 Result 나란히 대조

QubitSquare의 가장 강력한 분석 기능인 **‘Compare‘**를 실행합니다:

Compare 뷰 생성 방법

1. 상단 메뉴의 **‘Compare‘** 탭으로 이동하거나, Puzzle Pieces에서 Compare 조각을 엽니다.
2. 결과 목록에서 앞서 실행 완료된 결과들을 체크합니다:
   - Result 1: Bell 상태 (100 shots)
   - Result 2: Bell 상태 (추가 1,000 shots 실행본이 있는 경우)
   - Result 3: Grover-2Q 상태 (1,000 shots)
3. **‘Generate Comparison’** 을 클릭하면 한 화면에 다중 히스토그램이 나란히 렌더링됩니다!

[실습 4-2 분석] Shot Noise 수렴 비교: 100 shots vs 1,000 shots

교육적 비교 포인트 1: 유한 샘플링 오차(Shot Noise)의 체감

- **Bell (100 shots)**: 이론적 확률은 50:50이지만, 실제 측정값은 47:53, 44:56 등 통계적 요동(Fluctuation)이 발생합니다.
- **Bell (1,000 shots)**: 표본 수가 10배 늘어남에 따라 49.8:50.2 등 이론적 50%에 훨씬 가깝게 수렴합니다.

양자 실험 설계의 실무적 교훈

양자 컴퓨터는 확률적 기기이므로, **도메인 문제에서 요구하는 신뢰도에 맞추어 적절한 Shots 수를 설계하는 역량**이 왜 필수적인지를 Compare 화면을 통해 시각적으로 입증합니다.

[실습 4-3 분석] 알고리즘 특성 비교: Bell 얽힘 vs Grover 증폭

교육적 비교 포인트 2: 양자 상태의 본질적 차이 한눈에 대조

- **Bell 상태 히스토그램**: 두 개의 명확한 기저(00과 11)가 정확히 절반씩 양분되는 **완전 얽힘(Entanglement)**의 특성을 보입니다.
- **Grover 상태 히스토그램**: 오직 단 하나의 정답 기저(11)에 100% 확률이 압도적으로 집중되는 **상쇄 간섭 기반 양자 증폭(Quantum Amplification)**의 정수를 보여줍니다.

Compare의 진정한 가치

숫자 표나 단일 그래프로는 파악하기 힘든 알고리즘 간의 거시적 통계 형태를 한눈에 직관적으로 비교할 수 있습니다.

[실습 5-1] 산업 문제 템플릿 탐색: Max-Cut (네트워크 분할)

QubitSquare는 순수 게이트 조작을 넘어 실제 산업 최적화 문제를 다루는 전용 템플릿을 내장하고 있습니다:

Conflict-Aware Network Segmentation (Max-Cut)

- 네트워크 서버 노드 간의 통신 충돌 가중치를 그래프 GUI에서 마우스로 직접 편집합니다.
- 내부적으로 QAOA(양자 근사 최적화) 서킷 및 Score 조각이 자동 연결됩니다.
- 실행 후 Result에서 네트워크가 두 그룹(빨강/파랑)으로 최적 분할된 시각화 결과를 열람합니다.

[핸즈온 지침]

Templates 메뉴에서 'Network Segmentation'을 열고 그래프 노드를 클릭해 가중치를 변경해 봅니다.

[실습 5-2] 산업 문제 템플릿 탐색: TSP & 'Convert to gates'

Shortest Cycle Route Optimization (TSP - 외판원 순회)

- 여러 도시 간의 거리 행렬(Distance Matrix) 표를 화면에서 편집합니다.
- 최적 순회 경로가 TSP Route Display 지도 위에 시각적으로 렌더링됩니다.

'Convert to gates' 기능 사용 시 주의사항

- 템플릿 우측의 **'Convert to gates'**를 누르면 블랙박스 템플릿이 수십 개의 개별 게이트 회로로 분해되어 와이어에 전개됩니다.
- **비가역적(Irreversible) 작업**: 한 번 게이트로 분해하고 나면 템플릿의 자동 수식 동기화가 해제되므로 주의해야 합니다!

12시간 특강 종합 수료식: 선형대수에서 산업용 플랫폼까지

선형대수학 $\Longrightarrow$ NumPy $\Longrightarrow$ Qiskit $\Longrightarrow$ QubitSquare

단계	핵심 개념	우리가 정복한 역량
Day 1	단일 큐비트	상태는 복소 열벡터 $\|\psi\rangle$ 이며, 단일 게이트는 유니터리 행렬곱임을 손계산과 NumPy로 정복
Day 2	다중 큐비트	텐서곱($\otimes$)과 CNOT을 통해 얽힘(Bell 상태)을 합성하고 부분 측정을 시뮬레이션
Day 3	알고리즘	위상 킥백과 상쇄 간섭을 설계하여 Grover 탐색으로 타깃을 100% 검출
Day 4	산업 플랫폼	No-Code 웹 GUI QubitSquare에서 서버 실행과 Compare로 실무 분석 역량 완성

12시간 동안 수고 많으셨습니다! 여러분은 이제 수학과 플랫폼으로 양자컴퓨팅을 다룰 수 있습니다.